

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

## Chimie • Tle TI

**Les amines**

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les amines : structure, nomenclature, propriétés physico-chimiques et réactions caractéristiques.

**EXERCICE 1** Structure, définition et classes

1. Rappeler la géométrie de la molécule d'ammoniac  $\text{NH}_3$  et l'hybridation de l'atome d'azote.
2. Définir une amine. Donner sa formule générale.
3. Classer les amines suivantes en primaire, secondaire ou tertiaire :  $\text{CH}_3\text{NH}_2$ ,  $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ ,  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$ .
4. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
  - a) Une amine tertiaire porte un atome d'hydrogène sur l'azote.
  - b) L'atome d'azote d'une amine porte un doublet non liant.

**EXERCICE 2** Nomenclature des amines

1. Nommer selon la nomenclature systématique (IUPAC) ou usuelle les amines de formules semi-développées suivantes :
  - (a)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
  - (b)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$
  - (c)  $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{NH}$
  - (d)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{CH}_3$
2. Écrire la formule semi-développée de la butan-2-amine et de la N-méthyléthanamine. Préciser leur classe respective.

**EXERCICE 3** Propriétés physiques et liaisons hydrogène

1. À température ambiante, les amines de faible masse molaire (inférieure à  $60 \text{ g mol}^{-1}$ ) sont à l'état ... (gaz / liquide / solide). Compléter.

2. Expliquer pourquoi la méthylamine  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  est miscible à l'eau alors que le propane  $\text{C}_3\text{H}_8$  (masse molaire voisine) ne l'est pas.
3. QCM : Parmi les affirmations suivantes, cocher la (ou les) correcte(s).
  - ☐ Les amines primaires et secondaires peuvent former des liaisons hydrogène entre elles.
  - ☐ Les amines tertiaires ne peuvent pas former de liaisons hydrogène avec l'eau.
  - ☐ Le point d'ébullition d'une amine primaire est supérieur à celui de l'alcane de même masse molaire.

**EXERCICE 4** Caractère basique et nucléophile

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'eau sur l'éthylamine  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ . Préciser le rôle acide-base de chaque réactif.
2. L'éthylamine réagit avec l'ion hydronium  $\text{H}_3\text{O}^+$ . Écrire l'équation-bilan de cette réaction acide-base. Quelle est la formule de l'ion formé ?
3. Montrer par un schéma (flèches courbes) le caractère nucléophile de l'ammoniac  $\text{NH}_3$  vis-à-vis de l'ion chlorométhyle  $\text{CH}_3\text{Cl}$  (premier pas de la réaction d'Hofmann). Indiquer le nom du produit formé.

**EXERCICE 5** Réaction d'Hofmann : amine + dérivé halogéné

1. Écrire les équations-bilans successives de la réaction de l'ammoniac  $\text{NH}_3$  sur le bromoéthane  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$  en excès, jusqu'à la formation de l'ammonium tétraéthylé. Identifier les quatre sels d'ammonium formés.
2. On fait réagir la diméthylamine  $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$  sur l'iode de méthyle  $\text{CH}_3\text{I}$ . Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser la classe de l'amine produit.
3. À quel stade de la réaction d'Hofmann l'utilisation d'un excès d'ammoniac (ou d'amine) permet-elle de limiter la polysubstitution ? Justifier.

**EXERCICE 6** Préparation des amides : amine + chlorure d'acyle

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la méthylamine  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  sur le chlorure d'éthanoyle  $\text{CH}_3\text{COCl}$ . Nommer l'amide obtenu.
2. Quel sous-produit gazeux se forme lors de cette réaction ? Comment peut-on le neu-

traliser en milieu de réaction?

3. Vrai ou Faux? Justifier.

- a) La réaction d'une amine tertiaire sur un chlorure d'acyle donne un amide.
- b) Cette réaction est une substitution nucléophile acyle.